

Lenguajes Formales

Primer Recuperatorio TM 2026

Prácticos:

1) Dados los lenguajes $L1=\{\lambda\}$ y $L2= \{ xy \text{ tal que } x=0^3p \wedge y=(11)^m+2 \text{ para } p \geq 1, m \geq 0\}$, ambos con alfabeto $\{0,1\}$

definir las siguientes expresiones regulares:

- a) ER $L1 =$
- b) ER $L2 =$
- c) ER $L1 \cdot L2 =$
- d) ER $L1 \cup L2 =$
- e) ER $L2^R =$

2) Dada la ER $1^*0+ \mid (1011)^*10 \mid (11)^*$

- a) Diseñar el AF que reconoce las cadenas del lenguaje, cuyo alfabeto es $\{0,1\}$.
- b) ¿El AF que definió es un AFD o AFN? Explique por qué.

3) Sea $G = \langle \{S,A,B\}, \{0,1,2\}, P, S \rangle$, donde P es :

$$S \rightarrow 1A \mid 2B \mid 1$$

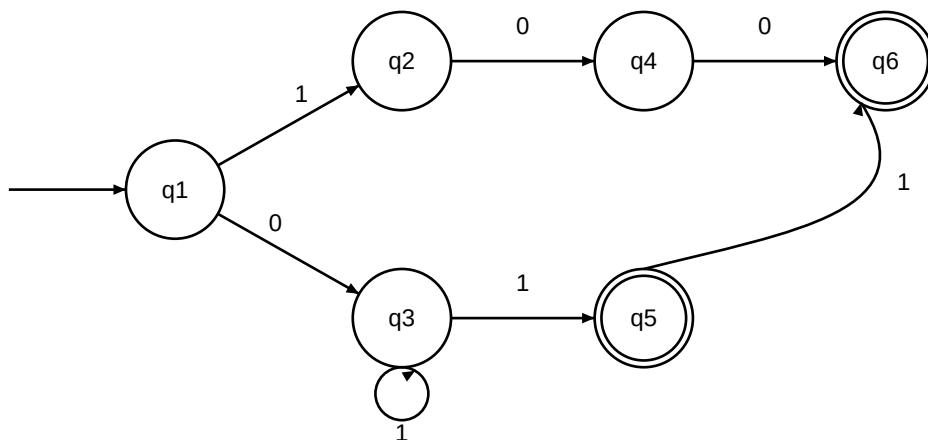
$$A \rightarrow 0S \mid 0$$

$$B \rightarrow 0B \mid 0S \mid 0$$

Se pide :

- a) Hacer el árbol de derivación de la cadena $x = 10201$ y ver si pertenece al lenguaje.
- b) Hacer el árbol de derivación de la cadena $y = 11020$ y ver si pertenece al lenguaje.

4) Dado el AF, definir la ER que represente las cadenas del lenguaje que acepta.



Lenguajes Formales

Primer Recuperatorio TM 2026

Teóricos:

1) Responda Verdadero o Falso y justificar:

El autómata finito que reconoce las cadenas representadas por la expresión regular

$(x|y)^* z (x|y) (x|y) (x|y|z)$, tiene como mínimo:

- a) 2 estados
- b) 3 estados
- c) 4 estados
- d) 5 estados

2) Responda Verdadero o Falso:

- a) Puedo construir un AF para el lenguaje $L = \{x \mid |x| \text{ es múltiplo de } 4\}$ con alfabeto $\{a,b\}$.
 $|x|$ es la cantidad de elementos de la cadena x .
- b) Al Pumping Lemma puedo utilizarlo para probar que un lenguaje es regular.
- c) Si L es un lenguaje regular cualquiera y r es su ER, entonces r^* es la ER de L^* .
- d) El lenguaje generado por el autómata $AF = \langle \{q_0\}, \{1\}, \delta, q_0, \{q_0\} \rangle$ donde $\delta(q_0, 1) = q_0$ está representado por la ER λ .
- e) Dados los lenguajes regulares $L_1 = \{1^{2i} 0^{j+2} \mid i, j \geq 0\}$ con alfabeto $\{0,1\}$ y $L_2 = \{\text{start, stop}\}$ con alfabeto $\{s,t,a,r,o,p\}$, el lenguaje $L_1.L_2$ es regular.

3) Indicar Verdadero o Falso a las siguientes afirmaciones:

- a) Dado el lenguaje $L = \{x/x = 0^i 1 \vee x = 0 1^{2j+1}, \text{ para } i \geq 0, j \geq 0\}$, sus cadenas pueden ser aceptadas por un Autómata Finito.
- b) El lenguaje $L = \{1^k 2^k 3^k \mid 4 \leq k \leq 1\}$ con alfabeto $\{1, 2, 3\}$ no puede representarse con una ER.
- c) La expresión regular $0^+ (111)^+$ corresponde al lenguaje $L = \{x/x = 0^i 1^{3i} \text{ para } i \geq 1\}$ con alfabeto $\{0,1\}$.
- d) Dado $L = \{(), \{\{\}\}, [[[]]]\}$ Es posible construir un autómata finito que reconozca las cadenas del lenguaje.
- e) $\{\lambda\}^+ = \{\lambda\}$

4) Responda Verdadero o Falso:

- a) Un AFD puede tener infinitos estados.
- b) Un AFD puede tener múltiples transiciones desde el mismo estado con el mismo símbolo de entrada.
- c) Un AFD no puede tener un único estado que sea inicial y final.
- d) Un AFD puede aceptar cadenas de longitud infinita.
- e) Un AFD puede tener al menos una transición λ .